

Resolución Completa y Auditoría de Errores

Guía Práctica: Teoría de los Números y Matrices

Generado por Gemini Notebook

September 3, 2026

Resumen del Análisis de Calidad y Fe de Errata

Al realizar la resolución analítica paso a paso de la guía de trabajos prácticos "**Ejercitación: Teoría de los números**", se han identificado errores significativos en las respuestas oficiales proporcionadas por la cátedra. Este documento sirve como hoja de ruta correcta y contiene:

- El desarrollo paso a paso del **Algoritmo de Euclides** para cada caso.
- El cálculo detallado por cofactores (o Sarrus) de los **Determinantes**, evidenciando un grave error de cálculo en la matriz 7.
- El análisis de las **Transpuestas**, evidenciando una inconsistencia total de datos en la solución de la matriz 3.

1 Ejercicio 1: Máximo Común Divisor (Algoritmo de Euclides)

El algoritmo de Euclides consiste en realizar divisiones sucesivas: $a = b \cdot q + r$, donde $0 \leq r < b$. El $\text{mcd}(a, b)$ es el último resto no nulo.

1) Calcular $\text{mcd}(44, 13)$:

$$44 = 13 \cdot 3 + 5$$

$$13 = 5 \cdot 2 + 3$$

$$5 = 3 \cdot 1 + 2$$

$$3 = 2 \cdot 1 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

El último resto no nulo es **1**.

Resultado oficial: 1 (Correcto).

2) Calcular $\text{mcd}(252, 198)$:

$$252 = 198 \cdot 1 + 54$$

$$198 = 54 \cdot 3 + 36$$

$$54 = 36 \cdot 1 + 18$$

$$36 = 18 \cdot 2 + 0$$

El último resto no nulo es **18**.

Resultado oficial: 18 (Correcto).

3) Calcular $\text{mcd}(300, 72)$:

$$300 = 72 \cdot 4 + 12$$

$$72 = 12 \cdot 6 + 0$$

El último resto no nulo es **12**.

Resultado oficial: 12 (Correcto).

4) Calcular $\text{mcd}(234, 117)$:

$$234 = 117 \cdot 2 + 0$$

Como la división es exacta, el divisor es el mcd, es decir, **117**.

Resultado oficial: 117 (Correcto).

5) Calcular $\text{mcd}(42, 11)$:

$$42 = 11 \cdot 3 + 9$$

$$11 = 9 \cdot 1 + 2$$

$$9 = 2 \cdot 4 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

El último resto no nulo es **1**.

Resultado oficial: 1 (Correcto).

6) Calcular $\text{mcd}(342, 198)$:

$$342 = 198 \cdot 1 + 144$$

$$198 = 144 \cdot 1 + 54$$

$$144 = 54 \cdot 2 + 36$$

$$54 = 36 \cdot 1 + 18$$

$$36 = 18 \cdot 2 + 0$$

El último resto no nulo es **18**.

Resultado oficial: 18 (Correcto).

7) Calcular $\text{mcd}(323, 14)$:

$$323 = 14 \cdot 23 + 1$$

$$14 = 1 \cdot 14 + 0$$

El último resto no nulo es **1**.

Resultado oficial: 1 (Correcto).

8) Calcular $\text{mcd}(159, 120)$:

$$159 = 120 \cdot 1 + 39$$

$$120 = 39 \cdot 3 + 3$$

$$39 = 3 \cdot 13 + 0$$

El último resto no nulo es **3**.

Resultado oficial: 3 (Correcto).

2 Ejercicio 2: Determinantes de Matrices 3×3

Calculamos los determinantes utilizando el método de Sarrus o el desarrollo por cofactores.

1) Matriz 1:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Desarrollo por la primera fila:

$$\det(A) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 0 + 3 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 1 \cdot (2 - 1) + 3 \cdot (5 - 0) = 1 + 15 = \mathbf{16}$$

Resultado oficial: 16 (Correcto).

2) Matriz 2:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Desarrollo por la primera fila:

$$\det(B) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - 0 + (-2) \cdot \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det(B) = 1 \cdot (3 - (-2)) - 2 \cdot (-3 - 0) = 5 + 6 = \mathbf{11}$$

Resultado oficial: 11 (Correcto).

3) Matriz 3:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Desarrollo por la primera fila:

$$\det(C) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} - (-1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} + 0$$

$$\det(C) = 1 \cdot (0 - 1) + 1 \cdot (1 - 0) = -1 + 1 = \mathbf{0}$$

Resultado oficial: 0 (Correcto).

4) Matriz 4:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Desarrollo por la primera fila:

$$\det(D) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0$$

$$\det(D) = 1 \cdot (1 - 0) - 1 \cdot (0 - 1) = 1 + 1 = \mathbf{2}$$

Resultado oficial: 2 (Correcto).

5) Matriz 5:

$$E = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2/3 \\ -2 & 1 & 1 \\ -10 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Desarrollo por Sarrus:

$$\begin{aligned} \det(E) &= [(-3) \cdot 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 \cdot (-10) + (2/3) \cdot (-2) \cdot 1] - [(2/3) \cdot 1 \cdot (-10) + (-3) \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-2) \cdot 3] \\ &= [-9 - 20 - 4/3] - [-20/3 - 3 - 12] \\ &= \left[-\frac{91}{3}\right] - \left[-\frac{65}{3}\right] = -\frac{26}{3} \approx \mathbf{-8.67} \end{aligned}$$

Resultado oficial: -26/3 (Correcto).

6) Matriz 6:

$$F = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 3 & 3 & 3 \\ -4 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Desarrollo por la primera fila:

$$\det(F) = 4 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - 0 + (-1) \cdot \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ -4 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det(F) = 4 \cdot (3 - (-3)) - 1 \cdot (-3 - (-12)) = 4 \cdot 6 - 9 = 24 - 9 = \mathbf{15}$$

Resultado oficial: 15 (Correcto).

7) Matriz 7:

$$G = \begin{pmatrix} 7 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Desarrollo por la primera fila:

$$\det(G) = 7 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} - (-1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} + 0$$

$$\det(G) = 7 \cdot (0 - 3) + 1 \cdot (1 - 15) = -21 + (-14) = \mathbf{-35}$$

¡ERROR EN LA GUÍA OFICIAL!

La solución sugerida en el PDF para la Matriz 7 es **-8**.

Sin embargo, el cálculo correcto es estrictamente **-35**, como se ha demostrado analíticamente arriba y comprobado de forma computacional. No existe ninguna combinación matemática simple que dé -8 con los coeficientes presentados.

8) Matriz 8:

$$H = \begin{pmatrix} -9 & 1 & 4 \\ -4 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Desarrollo por la tercera fila (más conveniente por tener un cero):

$$\det(H) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - 0 + 1 \cdot \begin{vmatrix} -9 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det(H) = 1 \cdot (3 - 4) + 1 \cdot (-9 - (-4)) = -1 - 5 = \mathbf{-6}$$

Resultado oficial: -6 (Correcto).

3 Ejercicio 3: Transpuesta de Matrices

La transpuesta de una matriz M , denotada como M^T , intercambia sus filas por columnas: $(M^T)_{ij} = M_{ji}$.

1) Matriz 1:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow M_1^T = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$$

Resultado oficial: Correcto.

2) Matriz 2:

$$M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow M_2^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Resultado oficial: Correcto.

3) Matriz 3: El enunciado original de la guía en la página 3 plantea la matriz:

$$M_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Como M_3 es una matriz simétrica (es decir, $M_3 = M_3^T$), su transpuesta es idéntica a sí misma:

$$M_3^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

¡ERROR GRAVE EN LA SOLUCIÓN OFICIAL!

La guía oficial propone como solución de la Matriz 3:

$$M_3^T \text{ (Oficial)} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Esto es completamente erróneo. Los elementos 0 de la matriz original fueron mágicamente transformados en 1 en la respuesta, y el elemento de la diagonal (2, 2) pasó de ser 0 a ser 1. No existe correspondencia matemática alguna entre la matriz propuesta en la consigna y la solución dada. La transpuesta correcta es la simétrica propia de la matriz original.